தன் மதிப்பீடு

9. 128 கிராம் நாஃப்தலினை 39 கிராம் பென்சீனுடன் சேர்த்து, நல்லியல்பு திரவக் கரைசலை உருவாக்கும்போது, ஆவிநிலையிலுள்ள பென்சீன் மற்றும் நாஃப்தலீனின் மோல் பின்னங்களை கணக்கிடுக. 300 K வெப்பநிலையில், தூய பென்சீனின் ஆவிஅழுத்தம் 50.71 mmHg மற்றும் தூய நாஃப்தலீனின் ஆவிஅழுத்தம் 32.06 mmHg

9.9 தொகைசார் பண்புகள்

தூய நீர் சுவையற்றது. நீங்கள் சர்க்கரையை சேர்க்கும்போது, அது இனிப்பு சுவையுடையதாகிறது, உப்பை சேர்த்தால் உவர்ப்பாகிறது. இதிலிருந்து கரைசலிலுள்ள கரைபொருள் துகள்களின் தன்மையை பொருத்து கரைசலின் பண்புகள் அமைகின்றன என்பதை அறியலாம். எனினும், ஒரு நீர்த்த நல்லியல்புக் கரைசலுக்கு, அதன் ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக் குறைவு, கொதிநிலை ஏற்றம், உறைநிலைத் தாழ்வு மற்றும் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் போன்ற பண்புகள் கரைபொருளின் வேதித் தன்மையை சார்ந்து அமையாமல், கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் துகள்களின் (அயனிகள் / மூலக்கூறுகள்) எண்ணிக்கையினை மட்டுமே சார்ந்து அமைகின்றன. இந்த நான்கு பண்புகளும் தொகைசார் பண்புகள் என அறியப்படுகின்றன. இந்த பண்புகளின் அளவீட்டு மதிப்புகள் குறைவு எனினும், அவைகள் அதிகளவிலான நடைமுறைப் பயன்பாடுகளைப் பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சவ்வூடு பரவல் அழுத்தமானது சில முக்கிய உயிரியல் அமைப்புகளில் இன்றியமையாததாகும்.

ஒப்பு ஆவி அழுத்தக்குறைவு (ΔP)

மின்பகுளியல்லாத எளிதில் ஆவியாகாத தன்மையுடைய, கரைபொருளைக் கொண்டுள்ள கரைசல்களின் ஆவிஅழுத்தமானது, எப்பொழுதும், தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தத்தைவிட குறைவாகவே இருக்கும். தூய கரைப்பான் அதன் ஆவி நிலைமையுடன் சமநிலையில் இருக்கும் ஒரு மூடிய அமைப்பைக் கருதுவோம். சமநிலையில், திரவ மற்றும் ஆவி ஆகிய இரு நிலைமைகளிலும் காணப்படும் கரைப்பானின், கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மதிப்பு சமமாக இருக்கும் ($\Delta G = 0$). இந்த கரைப்பானுடன், கரைபொருளைச் சேர்க்கும்போது, கரைதல் நிகழ்கிறது, இந்நிகழ்வில் என்ட்ரோபி அதிகரிப்பதால் அதன் கட்டிலா ஆற்றல் (G) குறைகிறது. சமநிலையை பராமரிக்க, ஆவி நிலைமையின் கட்டிலா ஆற்றலும் குறைய வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், ஆவி நிலைமையின் கட்டிலா ஆற்றல் குறைய வேண்டுமெனில் அதன் அழுத்தம் குறைவது மட்டுமே சாத்தியமான ஒன்றாகும். அதாவது, சமநிலையை பராமரிக்க கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம் கண்டிப்பாக குறைய வேண்டும்.

ரௌல்ட் விதிப்படி, ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது, கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம் என்பதை நாம் அறிவோம். (சமன்பாடு 9.16)

Unit 9 - jagan.indd 52 27-01-2021 15:18:01